

Quantum Technology

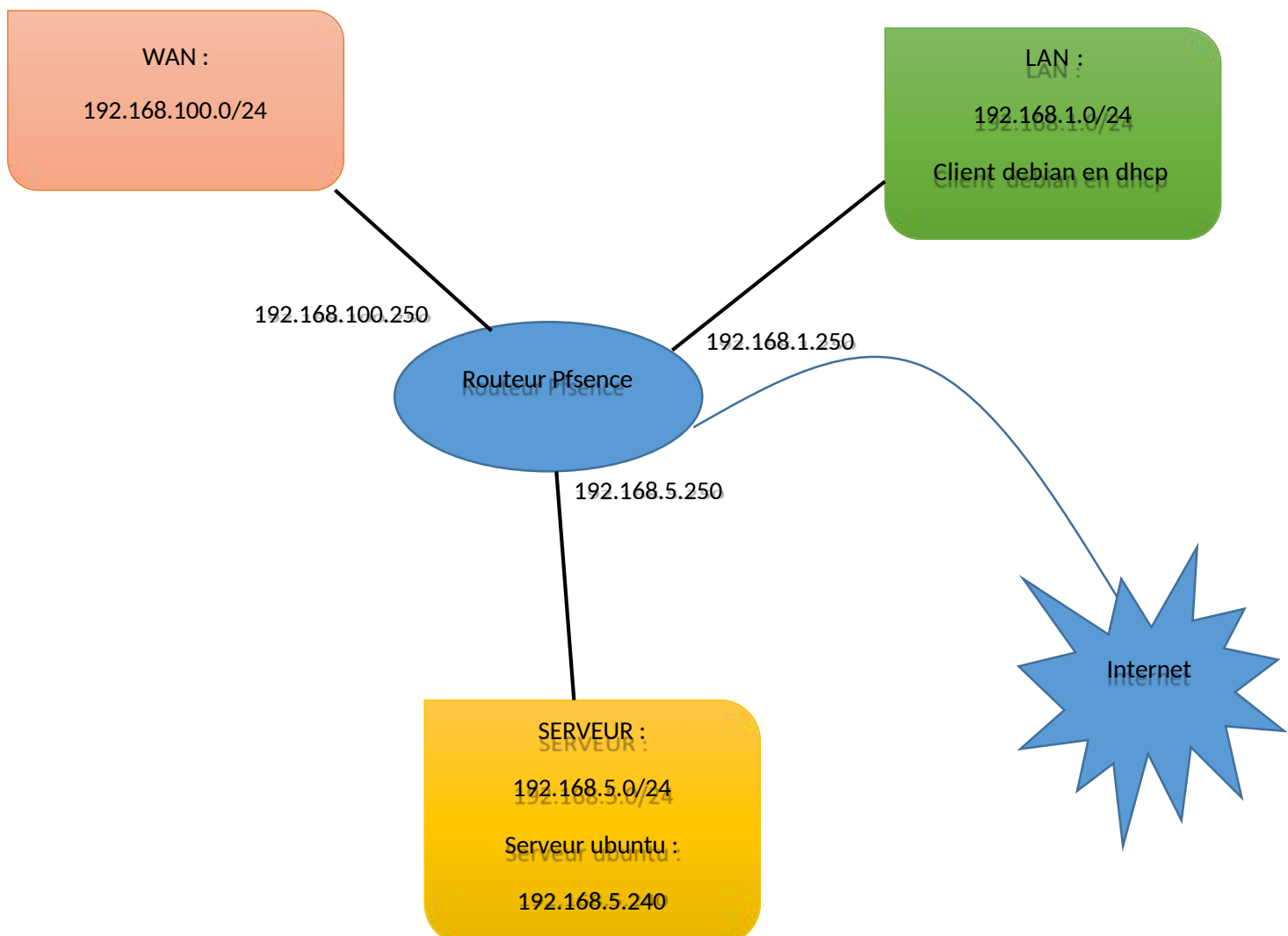
RESEAU II

TP ADMINISTRATION, SUPERVISION, SECURITE ET RESEAU

Installation et configuration de Pfsense

1. filtrer les connection entrante et sortante , la possibilités d'enregistrer des logs , faire du nat , faire du vpn en ipsec, du openssl, du pptp, de faire du portail captif, de faire du dhcp, faire du routage
2. configuration de l'installation : 1 cpu, 1 go de ram, 20go de disque dur
3. trois cartes réseaux : 1 pour le wan (en bridge), 1 pour le lan (lan segment 1 parcequ'il va etre sur un lan à part), et 1 carte pour la partie serveur (lan segment 2)

4. voici le lab :



Le routeur Pfsense est en dmz sur notre box internet.

- 5. Configuration des interfaces : taper « 1 », taper « n », taper « em0 » pour le wan , « em1 » pour le Lan, « em1 » pour le serveur, taper « y »**
- 6. Assigner une adresse ip à chaque interface sinon on ne pourra pas accéder à notre firewall : taper « 2 », ensuite pour commencer avec le wan on va taper « 1 », taper ensuite « n » (pour refuser une ip en dhcp), ensuite taper l'adresse ip, ensuite on demande le masque , taper « 24 ». ensuite on nous demande l'adresse de la passerelle pour notre wan (on entre l'adresse de notre box internet). On fait la même chose pour le LAN (en configurant en DHCP (192.168.1.10 à 192.168.1.50) et en acceptant de se connecter à Pfsense depuis les équipements se trouvant sur cette interface). Faire également la même chose pour la partie serveur mais en refusant le protocole DHCP**
- 7. Tester les ping vers le dns de Google (8.8.8.8) pour vérifier si Pfsense est véritablement connecté à Internet. Ensuite les ping vers www.google.com.**
- 8. Démarrer le poste client et vérifier si vous avez bien une adresse IP venant du routeur Pfsense (vérifier également la route : 192.168.1.250) et également accès à Internet.**
- 9. Connecter-vous à votre interface LAN pour avoir accès à Pfsense : utiliser un navigateur et taper l'adresse : 192.168.1.250. et taper comme login « admin » et comme mot de passe « pfsense »**
- 10. Configuration de Pfsense :**
 - **Hostname (vous pouvez laisser le nom par défaut : pfsense) ;**
Damain (vous laissez par défaut ou vous insérez un domain de votre foret dans Windows Server) ; Primary DNS Server (vous mettez l'adresse IP de votre box internet) ; Secondary DNS Server (8.8.8.8).

- Time server (insérer le serveur de temps français suivant : fr.pool.ntp.org) ; Timezone (vous choisissez Afrique)
- Ensuite on demande de configurer l'interface Lan, mais c'est déjà fait
- Ensuite on définit le nouveau mot de passe Administrateur

11. On vient donc de configurer le WAN et le LAN. Pour configurer le LAN serveur, on clique sur l'onglet Interface/OPT1 (description = Serveur), je vérifie si l'adresse IP est correct et je Save, ensuite je clique sur « apply ». allez ensuite vérifier au niveau de l'interface du routeur Pfsense que le nom « OPT1 » a changé en « Serveur ».

12. Diriger vous ensuite sur les postes et Faites les tests de ping suivants si tout fonctionne correctement :

- Sur le poste client, vérifier le Ping 192.168.5.240
- Sur le poste serveur, vérifier le ping 192.168.1.11 (adresse ip dhcp). Si le ping ne fonctionne pas, retourner sur l'interface graphique de votre pfsense et cliquer sur l'onglet Firewall/rules et cliquer sur « Serveur » afin de configurer les règles au niveau du serveur. Créer une règle : protocole : Any ; Source : Serveur net ; Destination : LAN net ; Description : Pass Serveur vers LAN. Cliquer sur « Save », ensuite « Apply ». ensuite, je voudrais que mon serveur puisse résoudre les noms : donc j'ajoute la règle : Protocol : TCP/UDP ; source : Serveur net ; Destination : Any, port : DNS 53 : Description : pass DNS. Appliquer les changements et faites les tests